

03

기회영역 분석 |

Customer Action Map 작성하기



만족도란?

감성 분석

"스타벅스는 커스터마이징을 할 수 있어서 아주 좋아요"

"커스터마이징을 하면 나에게 맞는 커피를 마실 수 있어요"



전반적으로 긍정적인 이야기를 하고 있군.

0점 ~ 10점으로 표현한다면 8.75점 정도?

너 계산밖에 못하지 않아?
왜 그렇게 판단했을까?



만족도란?

감성 분석

1. 감성 사전기반 방법 (Lexicon-based Method)

특징 감성사전 구축 - 매핑 - 계산

장점 (단순하고 이해하기 쉬우며 컴퓨팅 리소스를 다른 학습 모델에 비해서 적게 필요함)

단점 (새로운 단어나 사전 구축이 어렵고 특정 도메인에 특화된 사전이 필요)

2. 머신러닝 기반 (Machine Learning-based Method)

특징 텍스트의 특징추출(TF-IDF, Bow...) - 모델 학습 - 감성 분류

장점 다양한 도메인에 적용가능

단점 레이블링된 대량의 학습데이터 필요

3. 딥러닝 기반(Deep-Learning-based Method)

종류 RNN(순환신경망): 주로 시퀀스 모델을 분석할때 사용

CNN(컨볼루션 뉴럴 네트워크) : 텍스트의 특징을 추출하여 감성 분석

Pre-Trained Model (BERT, KOBERT, GPT,,)

장점 복잡한 문맥 이해 가능 ,

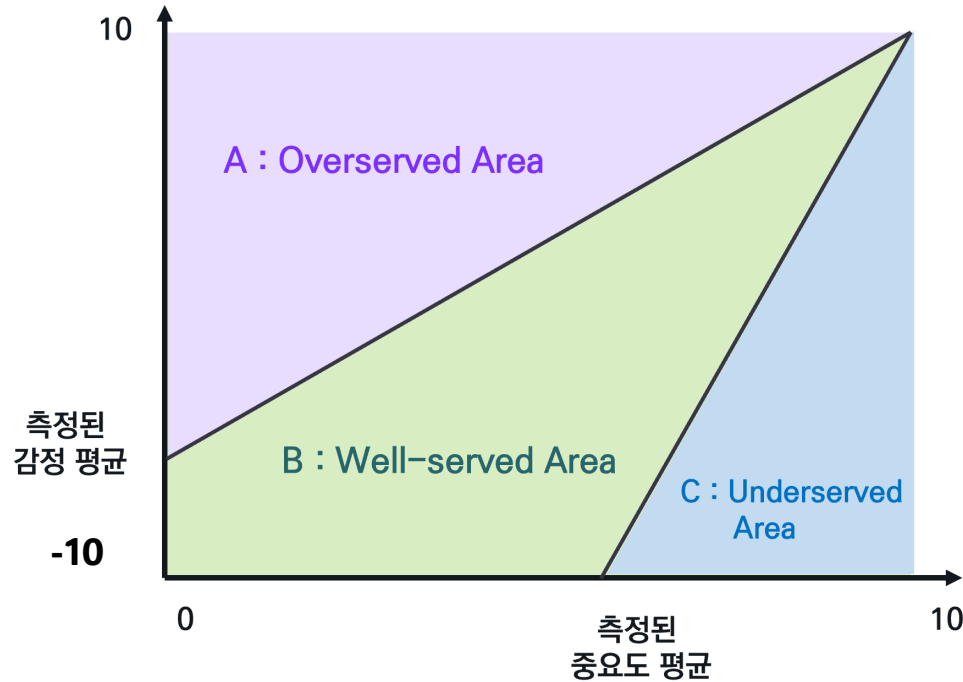
단점 모델의 크기가 크고 복잡하여 높은 컴퓨팅 리소스 필요

기회영역이란?

Reference

Jeong, B., Yoon, J., & Lee, J. M. (2019). Social media mining for product planning: A product opportunity mining approach based on topic modeling and sentiment analysis. International Journal of Information Management, 48, 280–290.

Action의 Desire는 현재 잘 충족 되고 있는가? & Action이 차지하는 토픽은 어느정도 중요한가?



Opportunity Area?

Action에 대한
개선의 우선순위를 결정할때 참조하는 지표

감성분석과 토픽의 중요도를 통해
Actor와 Action의 전체적으로 비교 해볼 수 있다.

Opportunity score?

Opportunity = Importance + Max (Importance–Satisfaction, 0)

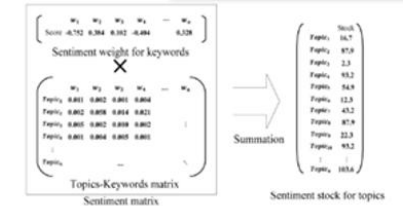
중요도가 높을수록 기회 점수 ↑
만족도(감정점수)가 낮을수록(즉, 중요도와의 차이가 클수록) 기회점수는 상승
낮은 만족도를 가지는 부분을 우선적으로 개선할 수 있는 기회를 파악 가능

* 만족도(Satisfaction) 계산

키워드 별 감정점수를 계산
한 후 토픽-키워드 행렬에
element wise로 곱한 후
합산한 값을 토픽에 대한
만족도로 간주

$$SS_t = \sum_{i=0}^{\#ofDocuments} SentimentMatrix_{t,i}, \text{ Where } t = \text{Topic\#}$$

$$Satisfaction_t = 10 \times \frac{SS_t - SS_{Min}}{SS_{Max} - SS_{Min}}$$

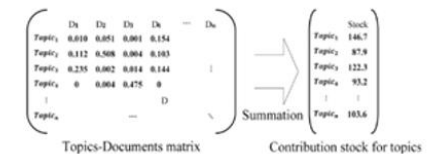


* 중요도(Importance) 계산

토픽-문서 행렬에서
토픽이 각 문서에서
차지하는 비중의 합을
중요도로 간주

$$CS_t = \sum_{i=0}^{\#ofDocuments} TDMatrix_{t,i}, \text{ Where } t = \text{Topic\#}$$

$$Importance_t = 10 \times \frac{CS_t - CS_{Min}}{CS_{Max} - CS_{Min}}$$

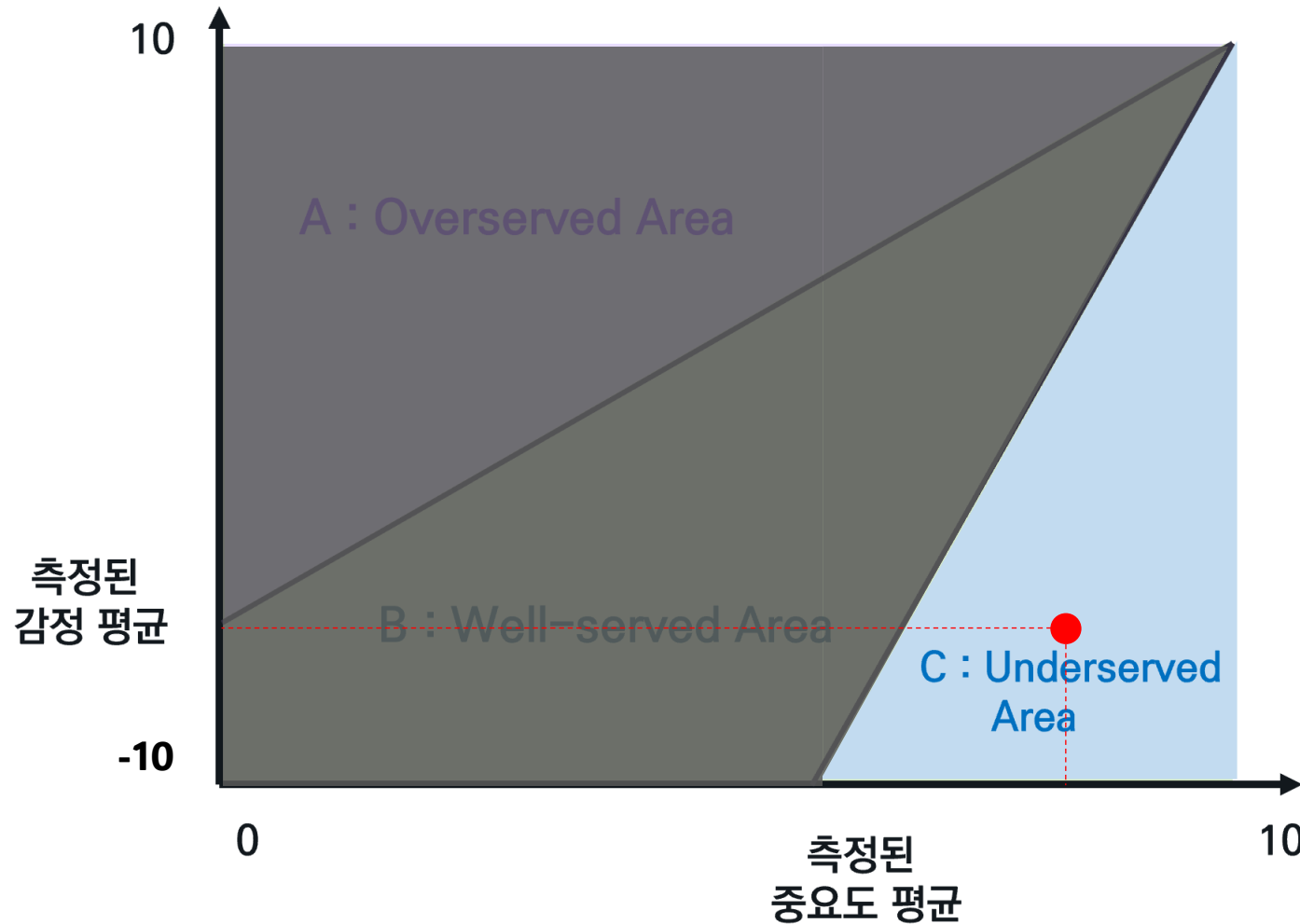


기회영역이란?

Reference

Jeong, B., Yoon, J., & Lee, J. M. (2019). Social media mining for product planning: A product opportunity mining approach based on topic modeling and sentiment analysis. International Journal of Information Management, 48, 280–290.

Underserved-Area



Action 지표가 감정이 painful 하다(마이너스에 위치)

Action 토픽의 중요도의 지표는 평균보다 높다.

- 이 행동을 하는 사람들이 많은 반면
- 행동을 수행할 때의 감정은 좋지않다.

≫ 그럼 여기에 위치한 Action을 서비스 기획 할 때
우선적으로 생각해봐야하지않을까?

기회영역 만드는 과정 실습 같이 해봐요!

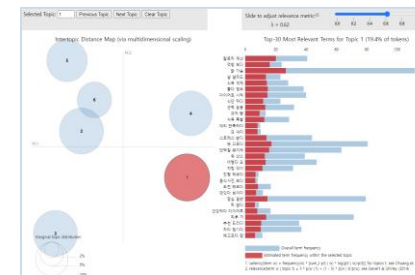
Actor와 Action이
모두 담긴 데이터로 진행

Review	like	tagged_review	vector	cluster
에어컨이랑 겨우 겨우 연결했는데 가동이 안되네요 말하라고 다시 연 결하라는 메시지 떠서 ...	1	[에어컨, 연결, 돼다, 제출, 문제, 없다, 다 시, 연결하다, 메시지, 뜨다, 다...	[-0.00081912725, -0.01202504, 0.009422335, -0...	0
세탁기 불량 선택 도 환불 요청고 전원 커징도 환불 불가능요 수건 한 번 물렀다가거를 이...	0	[세탁기, 물, 선택, 돼 다, 좋다, 전원, 커지 다, 돼다, 좋다, 수건, 한번, ...	[0.00057671155, 0.0029217494, -2.3352914e-05, ...	0
세탁기인조기 사 용중인데 전원 on기능이 없어서 막히 물로가있네 요 off가 자동으 로 되...	0	[세탁기, 건조기, 사용, 전원, 기능, 없다, 막히 다, 물로, 없다, 가다, 자동...	[-0.0010419273, -0.010101444, 0.0069401828, -0...	0

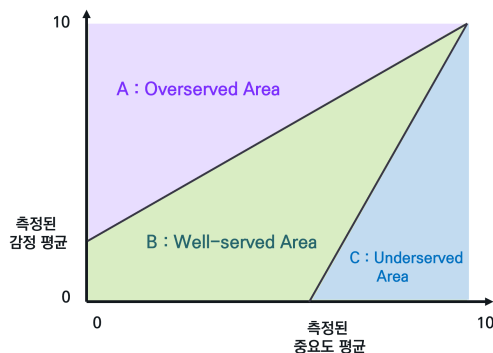
Satisfaction구하기
(감성분석 : 감성 사전 활용)



Importance 구하기
(Action의 크기 구하기)



Opportunity
Score & Area



CAM에 추가
(어떤 Action이 우선순위에 있을까?)

